

前端AI面试题大纲

一、TypeScript与类型系统（20题）

1. 在定义AI接口返回的嵌套数据结构（如多轮对话、工具调用结果）时，如何用TypeScript的泛型与条件类型实现灵活的类型推导？
2. 当AI接口返回的字段可能因模型版本不同而动态变化时，如何设计类型守卫（type guard）与类型收缩策略？
3. 请用TypeScript实现一个“类型安全的Prompt模板解析器”，要求支持变量插值、类型校验与默认值。
4. 如何用TypeScript的模板字面量类型（Template Literal Types）约束AI返回的特定格式字符串（如日期、ID）？
5. 设计一个类型系统，用于描述AI Agent执行过程中的状态流转（如 `思考→执行→观察→完成`），并实现类型安全的状态切换。
6. 在联合类型（Union Types）与交叉类型（Intersection Types）中，哪种更适合定义多模态AI输出（文本、图像、音频）？为什么？
7. 如何用TypeScript声明一个支持流式Chunk数据与错误处理的泛型接口，并兼容SSE、WebSocket等多种传输方式？
8. 当AI服务返回的数据结构包含递归引用（如对话树）时，如何用TypeScript定义并避免循环引用导致的类型爆炸？
9. 请设计一个类型系统，用于前端对AI模型元数据（版本、输入输出格式、最大Token数）的静态校验。
10. 如何用TypeScript的 `infer` 关键字提取AI流式响应中的嵌套数据字段（如 `choices[0].delta.content`）？
11. 在微前端架构下，多个AI功能模块共享类型定义，如何用Monorepo或类型包（.d.ts）进行统一管理？
12. 如何用TypeScript实现一个“类型安全的AI函数调用”系统，确保前端传递的参数与模型要求的Schema完全匹配？
13. 当AI接口支持批量请求时，如何用TypeScript元组（Tuple）与映射类型（Mapped Types）定义输入输出对应关系？
14. 设计一个类型系统，用于描述RAG检索结果中的“引用片段”及其置信度得分，并支持高亮展示。

15. 如何用TypeScript装饰器（Decorator）为AI请求方法自动添加日志、性能监控与错误重试的类型标注？
 16. 在AI可视化编辑器中，如何用类型系统保证用户配置的工作流节点连接关系合法（如输入输出类型匹配）？
 17. 如何用TypeScript条件类型实现AI模型版本的向后兼容，确保旧版前端能安全处理新版API返回的数据？
 18. 设计一个类型系统，用于前端对AI生成内容的安全过滤（如敏感词、隐私信息），并在编译期进行部分校验。
 19. 如何用TypeScript的 `satisfies` 运算符约束AI配置对象的结构，同时保留字面量的具体类型提示？
 20. 在AI多租户系统中，如何用TypeScript区分不同租户的模型配置、权限与界面定制类型？
-

二、流式处理与实时通信（25题）

1. 请设计一个支持“断线重连+消息去重”的SSE客户端，并处理AI长文本生成中的网络抖动问题。
2. 如何在前端实现一个“流式Markdown解析器”，在AI逐字输出过程中实时渲染标题、列表、代码块，并避免标签截断？
3. 当AI流式返回的数据包含多个独立片段（如文本、代码、表格）时，如何设计Chunk合并算法以保证片段完整性？
4. 请实现一个支持“优先级调度”的流式请求队列，允许用户中断低优先级生成（如翻译）以优先处理高优先级任务（如代码生成）。
5. 在React 18+中，如何用 `useTransition` 与 `useDeferredValue` 优化AI流式输出的渲染性能，避免主线程阻塞？
6. 设计一个“流式数据缓存”策略，将AI已生成的内容分段存储于IndexedDB，支持离线续写与历史回放。
7. 如何用Web Worker并行处理多个AI流式响应（如同时生成文本与摘要），并实现跨线程状态同步？
8. 当AI服务端返回的流式数据包含自定义事件（如 `[DONE]`、`[ERROR]`）时，前端如何解析并触发相应回调？
9. 请设计一个“流式进度估算”组件，根据已接收的Token数与模型速率，动态预测AI生成剩余时间。
10. 如何实现AI流式输出的“语音同步朗读”（TTS），确保语音与文字逐句对应，并支持暂停、跳过？
11. 在微前端场景下，多个子应用同时订阅同一个AI流式连接，如何设计共享连接管理器以避免重复请求？

12. 如何用Service Worker拦截AI流式请求，实现离线缓存、请求重试与带宽节省（如压缩Chunk）？
 13. 设计一个“流式数据可视化”方案，实时展示AI生成过程中的Token分布、注意力权重或置信度变化。
 14. 当AI流式输出包含结构化数据（如JSON、XML）时，如何在前端逐步解析并验证其完整性？
 15. 如何用 `EventSource` 的 `last-event-id` 机制实现AI生成中断后的续接，确保数据不丢失？
 16. 在低代码平台中，如何设计一个“流式UI生成器”，根据AI返回的JSON描述实时渲染表单、图表等组件？
 17. 请实现一个“流式差异对比”功能，实时高亮AI编辑前后文本的差异（如语法修正、风格改写）。
 18. 如何用WebRTC DataChannel替代SSE/WebSocket，实现P2P架构下的AI流式数据传输？
 19. 设计一个“流式内容审核”管道，在AI生成过程中实时调用敏感词过滤、图片鉴黄等异步服务。
 20. 如何在前端实现“流式翻译记忆库”，将AI翻译的句子片段实时存储并用于后续相似句子的加速？
 21. 当AI流式输出被用户中途修改时，如何设计撤销/重做栈以保留每一步的流式状态？
 22. 请设计一个“流式数据分片上传”方案，将用户输入的大文件（如视频）切片后流式发送给AI处理。
 23. 如何用 `TransformStream` 在浏览器侧对AI流式输出进行实时转码（如Base64解码、gzip解压）？
 24. 在AI代码生成场景中，如何实现流式输出的“实时语法检查”与错误高亮？
 25. 设计一个“多模型流式对比”界面，同时展示GPT、Claude等不同模型的生成过程，并支持并行暂停/继续。
-

三、前端状态管理与数据流（21题）

1. 在大型AI应用中，如何用Zustand或Redux Toolkit管理多轮对话、生成任务、用户配置等复杂状态？
2. 设计一个“状态快照”系统，支持将AI对话的完整状态（包括流式中间结果）序列化保存与恢复。
3. 如何用XState或状态图（Statechart）建模AI Agent的完整工作流（包括工具调用、条件分支、错误处理）？
4. 在微前端架构下，多个AI功能模块需要共享“当前模型版本”状态，如何设计跨应用状态同步方案？
5. 请设计一个“乐观更新”策略，在用户发送AI请求后立即在UI中显示预期结果，再根据实际流式响应逐步修正。

6. 如何用 `immer` 或 `immutable.js` 优化AI对话列表的不可变更新，避免深拷贝导致的性能问题？
 7. 设计一个“状态版本控制”系统，支持AI对话历史的任意回退、分支创建与合并（类似Git）。
 8. 在离线优先的AI应用中，如何用RxJS或 `@tanstack/query` 管理本地缓存与网络状态的同步？
 9. 如何用 `Recoil` 或 `Jotai` 的原子（Atom）机制实现AI生成参数的细粒度响应式更新（如温度、top_p）？
 10. 设计一个“状态持久化”方案，将AI应用的关键状态自动保存至IndexedDB，并支持跨标签页同步。
 11. 在AI可视化编辑器中，如何用 `Mobx` 实现画布节点、连接线、属性面板的双向数据绑定？
 12. 如何用 `Redux-Saga` 或 `Redux-Observable` 处理AI请求的复杂副作用（如轮询、超时、竞态）？
 13. 设计一个“状态迁移”工具，当AI接口版本升级导致数据结构变化时，自动转换旧版持久化状态。
 14. 在AI多租户系统中，如何用上下文（Context）或依赖注入（DI）管理不同租户的独立状态实例？
 15. 如何用 `Vue3` 的 `Composition API` 或 `React Hooks` 封装可复用的AI状态逻辑（如 `useChat`、`useCompletion`）？
 16. 设计一个“状态审计”系统，记录AI应用中的所有状态变更（谁、何时、何故），便于调试与回溯。
 17. 在AI实时协作编辑中，如何用CRDT（无冲突复制数据类型）解决多用户同时修改Prompt的冲突？
 18. 如何用 `Valtio` 的代理（Proxy）机制实现AI配置对象的响应式监听，并自动触发相关副作用？
 19. 设计一个“状态压缩”算法，对AI对话历史进行无损压缩（如删除中间态、合并连续相似消息）。
 20. 在AI工作流引擎中，如何用 `BPMN` 或 `Workflow` 模型定义状态流转，并前端可视化执行过程？
 21. 如何用 `SWR` 或 `React Query` 实现AI模型列表、价格、可用性等数据的自动缓存与后台刷新？
-

四、性能优化与渲染（20题）

1. 在万条级别的AI对话历史中，如何实现毫秒级搜索与过滤（关键词、时间范围、模型类型）？
2. 请设计一个“虚拟化渲染”方案，用于超长AI生成内容（如数万Token的文档）的平滑滚动与快速定位。
3. 如何用 `WebGL` 或 `Canvas` 实现AI生成图像的高性能实时预览（如缩放、拖拽、滤镜）？
4. 在AI代码编辑器中，如何优化语法高亮、代码折叠、错误波浪线的渲染性能，避免输入卡顿？

5. 设计一个“按需加载”策略，仅渲染AI对话列表中可视区域及附近的消息，其余部分保留为纯文本。
 6. 如何用 `WASM` 加速前端本地的AI推理（如句子嵌入、相似度计算），并实现与JavaScript的无缝交互？
 7. 在AI实时语音转文字场景中，如何用 `Web Audio API` 优化音频流处理，降低内存与CPU占用？
 8. 请设计一个“渲染优先级”调度器，确保AI生成中的关键UI（如输入框、发送按钮）始终响应迅速。
 9. 如何用 `React.memo`、`useMemo`、`useCallback` 避免AI消息列表因无关状态变更导致的全量重渲染？
 10. 在AI多模态输出（文本+图像+表格）场景中，如何分阶段渲染以提升首屏速度？
 11. 设计一个“资源预加载”策略，在用户打开AI应用时提前加载模型配置、常用Prompt模板等静态资源。
 12. 如何用 `Intersection Observer` 实现AI生成图像的懒加载，并支持加载中占位与错误重试？
 13. 在AI实时视频分析场景中，如何用 `WebCodecs` 或 `FFmpeg.wasm` 解码视频流并提取关键帧送AI处理？
 14. 请设计一个“内存回收”机制，自动释放AI对话历史中不再使用的消息对象、缓存图像等资源。
 15. 如何用 `Service Worker` 缓存AI静态资源（如模型文件、WASM模块），实现离线可用与快速启动？
 16. 在AI图表生成场景中，如何用 `Web Workers` 并行计算数据聚合、统计指标，避免阻塞UI线程？
 17. 如何用 `React Concurrent Features`（如 `Suspense`、`useTransition`）优化AI生成过程中的加载状态与错误边界？
 18. 请设计一个“Bundle拆分”策略，将AI应用按功能模块（聊天、编辑、可视化）拆分为独立Chunk，按需加载。
 19. 如何用 `Tree Shaking` 与 `Code Splitting` 移除未使用的AI SDK代码（如不同模型的适配层）？
 20. 在AI嵌入式场景（如浏览器插件）中，如何最小化运行时内存占用，避免影响宿主页面性能？
-

五、前端AI架构设计（19题）

1. 请设计一个“微前端+模块联邦”的AI应用架构，支持独立部署聊天、编辑、可视化等子应用。
2. 如何用 `Monorepo` 管理AI前端、Node.js中间层、共享类型定义、工具脚本的统一代码库？
3. 设计一个“插件化”AI前端框架，允许第三方开发者通过插件扩展模型接入、UI组件、工具调用。
4. 在AI多租户SaaS平台中，如何设计前端架构以支持动态主题、自定义域名、独立功能开关？

5. 如何用 `DDD`（领域驱动设计）划分AI前端的核心领域（对话、模型、工具、知识库）与界限上下文？
 6. 设计一个“事件驱动”架构，用 `EventEmitter` 或 `MessageChannel` 解耦AI各个模块（输入、处理、输出）。
 7. 在AI实时协作场景中，如何用 `OT`（操作转换）或 `CRDT` 实现多用户并发编辑的冲突解决？
 8. 如何设计一个“配置驱动”的AI工作流引擎，前端通过JSON或YAML定义节点、连接线、条件分支？
 9. 请设计一个“前后端分离”的AI应用，前端直接调用多个AI服务商API，后端仅做鉴权与计费代理。
 10. 在AI嵌入式场景（如IDE插件）中，如何设计轻量级SDK，提供一致的API供宿主应用调用？
 11. 在AI联邦学习前端，如何设计安全的数据上传、模型下载、更新合并流程，并保证用户隐私？
 12. 设计一个“可观测性”架构，集成日志、指标、链路追踪，全面监控AI前端性能与异常。
 13. 在AI低代码平台中，如何设计可视化编排器的前端架构，支持拖拽、连线、属性配置、实时预览？
 14. 在AI实时视频处理场景中，如何设计前端流水线架构，串联视频采集、帧提取、AI推理、结果渲染？
 15. 如何用 `Serverless` 思想设计AI前端，将部分计算（如Prompt渲染、结果过滤）移至边缘节点？
 16. 设计一个“多端统一”架构，用 `Taro` 或 `Uni-app` 实现一套代码同时运行于Web、小程序、桌面端。
 17. 在AI大规模团队中，如何设计前端组件库、工具链、CI/CD流水线以提升跨团队协作效率？
 18. 设计一个“渐进式增强”架构，基础版AI功能纯前端实现，高级版依赖后端服务，平滑降级。
 19. 如何用 `Web Components` 封装可复用的AI自定义元素（如 `<ai-chat>`、`<ai-editor>`），跨框架使用？
-

六、AI特性与前端工程实践（14题）

1. 在前端实现一个Agent循环时，如何管理工具调用的异步执行、超时处理与结果合并？
2. 请设计一个前端本地的向量检索系统，用 `TensorFlow.js` 或 `ONNX Runtime` 计算句子嵌入并做相似度匹配。
3. 在AI产品中，前端可以通过哪些技术手段（如缓存、压缩、懒加载）帮助降低Token成本？
4. 如何建立AI生成内容的质量评估体系？前端可在交互层面提供哪些反馈机制（如评分、标注、修正）？
5. 在处理AI幻觉（Hallucination）时，前端可以设计哪些实时提示与用户教育交互？

6. 如何实现前端本地的敏感词过滤与内容安全审核，在发送至AI服务前进行初步筛查？
 7. 请设计一个前端实验平台，支持对AI模型参数（温度、top_p）、Prompt模板、UI布局进行A/B测试。
 8. 如何用 `WebAssembly` 在前端运行轻量级AI模型（如TinyLLM、蒸馏模型），实现离线推理？
 9. 在AI多轮对话中，如何设计上下文窗口的管理策略（如滑动窗口、关键信息提取、自动摘要）？
 10. 如何实现AI生成结果的“一键格式化”（如Markdown转富文本、代码缩进、表格对齐）？
 11. 请设计一个“AI辅助编程”的IDE插件，提供代码补全、注释生成、错误解释、重构建议等功能。
 12. 如何设计一个“AI绘画”前端，支持文生图、图生图、参数调整、历史作品管理与分享？
 13. 如何用 `WebGPU` 加速前端AI推理，实现实时风格迁移、超分辨率、背景虚化等计算密集型任务？
 14. 在AI内容审核场景中，如何实现图片、视频、文本的多模态联合审核与结果可视化？
-

七、AI工程化与前端工具链（18题）

1. 如何设计一个AI前端项目的标准化目录结构，兼顾业务功能、共享组件、工具函数与类型定义？
2. 请设计一套AI前端代码规范（ESLint、Prettier、Commitlint），并集成Git Hooks自动检查。
3. 如何用 `Husky`、`lint-staged`、`Commitizen` 打造AI项目的自动化提交与代码质量流水线？
4. 设计一个AI前端项目的CI/CD流水线，包括代码检查、单元测试、E2E测试、构建优化、自动部署。
5. 如何用 `Docker` 容器化AI前端应用，实现开发、测试、生产环境的一致性？
6. 请设计一个AI前端性能监控方案，收集FP、FCP、LCP、CLS等核心指标，并关联AI特定指标（如Token/s）。
7. 如何用 `Sentry` 或 `Bugsnag` 监控AI前端异常，自动捕获错误上下文（用户输入、模型参数、网络状态）？
8. 设计一个AI前端日志系统，结构化记录用户操作、AI请求、响应时间、错误信息，便于回溯分析。
9. 如何用 `Webpack` 或 `Vite` 优化AI前端构建性能，实现代码分割、Tree Shaking、预加载、持久缓存？
10. 请设计一个AI前端依赖管理策略，定期更新模型SDK、工具库，并评估兼容性与性能影响。
11. 设计一个AI前端错误上报与告警系统，根据错误频率、影响用户数自动触发Slack、邮件通知。
12. 如何用 `GraphQL Code Generator` 自动生成AI接口的TypeScript类型，保持前后端类型同步？
13. 请设计一个AI前端配置管理系统，支持环境变量、功能开关、模型端点、Prompt模板的动态配置。
14. 如何用 `Turborepo` 或 `Nx` 管理AI Monorepo中多个包的构建缓存、任务调度与依赖图优化？
15. 设计一个AI前端文档站点，集成API文档、使用示例、最佳实践、故障排查与版本历史。

16. 如何用 `Changesets` 或 `Lerna` 管理AI项目版本号、生成变更日志、自动发布NPM包？
 17. 如何用 `Bundle Analyzer` 分析AI前端打包体积，识别并优化过大的依赖（如模型SDK、可视化库）？
 18. 设计一个AI前端灰度发布方案，支持按用户ID、设备类型、地理位置逐步放量新功能。
-

八、大模型前端集成（7题）

1. 如何用 `OpenAI Function Calling` 或 `Tools` 在前端实现AI工具调用（如计算器、搜索、数据库查询）？
 2. 请设计一个模型性能监控面板，实时展示各模型的响应时间、成功率、Token消耗与成本。
 3. 如何用 `LangChain.js` 在前端构建AI链（Chain），串联多个Prompt、模型调用、工具执行？
 4. 如何实现模型调用的“请求合并”，将多个用户的相似问题批量发送，提升吞吐并降低成本？
 5. 如何用 `WebSocket` 实现双向流式通信，支持AI模型主动推送进度更新、中断信号、工具调用请求？
 6. 如何用 `Server-Sent Events` 实现模型输出的“进度条”与“部分结果预览”？
 7. 如何用 `Web Workers` 并行调用多个模型，实现“模型投票”或“结果融合”？
-